خطة درس — للمعلم

ابدأ من مشكلة

إنترنت الأشياء، المستوى ٤، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، أو أوراق كبيرة وأقلام تلوين، نموذج خطة الصفحة الواحدة: ستة مربعات مرسومة على السبورة، أوراق لاصقة أو قصاصات ورق للتصويت، اختياري: سجلّ الفصل الدراسي الماضي للمشكلة (مثل أيام انقطاع الماء من عامل الصيانة)

أهداف التعلّم

- نحوّل مشكلة في المدرسة إلى سؤال قابل للقياس ومقياس للنجاح.
- نختار المستشعرات والطاقة والشبكة بموازنة الاحتياجات والكلفة والصيانة مع المتأثّرين بالمشكلة.
- نكتب خطة مشروع في صفحة واحدة، فيها أدوار للطلاب.

النشاط: البحث عن المشكلات

١. تمهيد (٥ دقائق): احكِ قصة صندوق المستشعرات الذكية الذي بقي في خزانة سنة كاملة، واسأل: لماذا لم يستعمله أحد؟ واجمع الإجابات على السبورة.

٢. الشرح (٨ دقائق): اعمل مثالًا واحدًا مع الفصل: خزان الماء. حوّله إلى سؤال فيه كمية ومكان وزمن، ثم إلى مقياس نجاح فيه رقم وتاريخ وخط أساس.

٣. البحث (١٠ دقائق): في مجموعات من أربعة، يكتب الطلاب ثلاث مشكلات في المدرسة، ولكل منها: من تضرّ، وما الذي يمكن قياسه، وكيف سيعرفون أنها تحسّنت.

٤. التصويت (٥ دقائق): تقرأ كل مجموعة أفضل مشكلة لديها في جملة واحدة، ويصوّت الفصل برفع الأيدي أو بالأوراق اللاصقة.

٥. التخطيط (١٢ دقيقة): ارسم ستة مربعات على السبورة: المشكلة، والسؤال، ومقياس النجاح، والأجزاء والتكاليف، والجدول الزمني مع التجربة الأولية، وأدوار الطلاب. واملؤوها معًا للمشكلة الفائزة.

قبل الحصة، اسأل عامل الصيانة أو أحد عمّال النظافة عن المشكلة التي يودّ حلّها أولًا، فإجابته مثال جيد. واجعل البحث عن المشكلات لا عن الشكوى من الأشخاص، ولا تذكر أسماء.

للنقاش

- أيّ مشكلة اختارها طلابك، ومن تضرّ أكثر من غيره؟
- ما الذي يمكنك قياسه أولًا دون أي مستشعر؟
- من خارج الفصل يجب أن يوافق قبل أن تبني أي شيء؟

بطاقة الخروج

- اكتب سؤالًا واحدًا قابلًا للقياس ومقياس نجاح واحدًا لمشكلة في المدرسة.

جرّبها في المدرسة غدًا

البحث عن المشكلات: مع فصلك، اكتبوا ثلاث مشكلات في المدرسة. ولكل منها يكتب الطلاب من تضرّ، وما الذي يمكن قياسه، وكيف سيعرفون أنها تحسّنت. ثم يصوّت الفصل على واحدة ويكتب خطتها في صفحة واحدة معًا: السؤال، ومقياس النجاح، والأجزاء والتكاليف، والتجربة الأولية، وأدوار الطلاب.

ابدأ من مشكلة

١ **أعطى طلابك درجات لثلاثة تصاميم لمستشعر الخزان، فتفوّقت LoRa. ولم يسأل أحد عامل الصيانة الذي سيغيّر البطاريات ويصعد إلى الخزان. ماذا ينبغي أن يحدث بعد ذلك؟**

◯ تخلّوا عن المصفوفة ودعوا عامل الصيانة يختار وحده ◯ اتفقوا معه على الأوزان، ثم أعيدوا التقييم

◯ اطلبوا قطع LoRa، فالدرجات قد حسمت الأمر

٢ **أيّ هذه الأسئلة قابلة للقياس ويمكن لمشروع مستشعرات أن يجيب عنها؟**

☐ هل يهتم الطلاب بتوفير الماء؟ ☐ في كم يومًا من أيام العطلة تنخفض رطوبة تربة الحديقة عن ٢٠٪؟

☐ في أي ساعة يتجاوز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) في الفصل ٤ أول مرة ١٬٥٠٠ ppm؟

☐ ما سرعة انخفاض مستوى الخزان في أيام الدراسة؟ ☐ كيف نجعل مدرستنا أذكى؟

٣ **قيّم شبكتين لمستشعر الخزان. أعطى عامل الصيانة الكلفةَ وزن ٢ والصيانةَ وزن ٥. تحصل Wi-Fi على ٤ في الكلفة و٢ في الصيانة، وتحصل LoRa على ٣ في الكلفة و٥ في الصيانة.**

شبكة Wi-Fi: ٢ × ٤ + ٥ × ٢ = _____ . وشبكة LoRa: ٢ × ٣ + ٥ × ٥ = _____ . وبهذه الأوزان تتفوّق شبكة _____ .

بنك الكلمات: ٦، Wi-Fi، ١٨، LoRa، ٣١

٤ **رتّب بداية مشروع مستشعرات مدرسي ترتيبًا منطقيًا.**

☐ حوّل المشكلة إلى سؤال قابل للقياس

☐ قِس يدويًا لتحصل على خط الأساس

☐ اكتب خطة الصفحة الواحدة، بدءًا بتجربة أولية

☐ تحدّث إلى من تمسّهم المشكلة

☐ وازن الخيارات مع المتأثّرين

٥ **صِل كل جزء من خطة الصفحة الواحدة بمثاله من مشروع خزان الماء.**

السؤال القابل للقياس	• • • •	خمسة أيام بلا ماء في الفصل الدراسي الماضي
مقياس النجاح	• • • •	ما سرعة انخفاض المستوى في أيام الدراسة؟
خط الأساس	• • • •	باقة بيانات لشريحة الهاتف تُدفع كل شهر
التكلفة الجارية	• • • •	فريق البيانات يراجع الرسم البياني كل أسبوع
دور الطلاب	• • • •	لا يوم بلا ماء حتى نهاية الفصل الدراسي

✎ **أيّ مشكلة في مدرستك يشعر بها الناس أكثر من غيرها؟ ومع من ينبغي أن تتحدّث قبل أن تختار أي شيء؟**

ابدأ من مشكلة

١ **اتفقوا معه على الأوزان، ثم أعيدوا التقييم**

الأوزان تقدير، فينبغي أن يشارك في وضعها من سيعيشون مع النظام، وقد تكون الصيانة أهم ما يعني عامل الصيانة.

٢ **ما سرعة انخفاض مستوى الخزان في أيام الدراسة؟، في كم يومًا من أيام العطلة تنخفض رطوبة تربة الحديقة عن ٢٠٪؟، في أي ساعة يتجاوز ثاني أكسيد الكربون (CO_2) في الفصل ٤ أول مرة ١٬٥٠٠ ppm؟**

كل سؤال صحيح يحدّد كمية ومكانًا وزمنًا، فتستطيع القراءات الإجابة عنه.

٣ **شبكة Wi-Fi: ٢ × ٤ + ٥ × ٢ = ١٨. وشبكة LoRa: ٢ × ٣ + ٥ × ٥ = ٣١. وبهذه الأوزان تتفوّق شبكة LoRa.**

اضرب كل درجة في وزنها واجمع: Wi-Fi ٨ + ١٠ = ١٨، وLoRa ٦ + ٢٥ = ٣١.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ٣، ٥، ١، ٤**

كل خطوة تحتاج إلى ما قبلها: المتأثّرون يصوغون السؤال، ولا قياس دون سؤال، والقياس اليدوي يعطي خط الأساس وقد يُظهر أنك لا تحتاج إلى مستشعر أصلًا (صنبور متروك مفتوحًا)، فيأتي قبل اختيار الأجزاء، والخطة تأتي أخيرًا لأنها تسجّل ما اخترته.

٥ **السؤال القابل للقياس — ما سرعة انخفاض المستوى في أيام الدراسة؟**
مقياس النجاح — لا يوم بلا ماء حتى نهاية الفصل الدراسي
خط الأساس — خمسة أيام بلا ماء في الفصل الدراسي الماضي
التكلفة الجارية — باقة بيانات لشريحة الهاتف تُدفع كل شهر
دور الطلاب — فريق البيانات يراجع الرسم البياني كل أسبوع

السؤال يحدّد ما نقيسه، ومقياس النجاح يحدّد معنى «نجح»، وخط الأساس هو نقطة البداية.